UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

PD Orde N Metode Koefisien Tak Tentu dan Variasi Parameter

Abstrak

Memahami konsep dan mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial.

Sub-CPMK

Sub-CPMK 3.1
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan metode invers operator homogen dan non homogen

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	09	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

Pengertian Metode Invers Operator

Pengertian dan Klasifikasi

Persamaan diferensial linier biasa orde tinggi, atau disebut dengan orde-n, bilamana persamaan diferensial memuat turunan ke-n dari suatu fungsi yang tidak diketahui,

$$y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n}.$$

Secara umum persamaan diferensial linier biasa orde ke-n dengan koefisien konstan dapat ditulis dalam bentuk :

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = r(x)$$

dengan $a_{n-1}, \ldots, a_2$, a_1 adalah konstanta dan r adalah fungsi dari x. Persamaan diferensial diatas dikatakan linier, karena pangkat tertinggi dari fungsi dan turunan-turunan fungsi yang tidak diketahui, $y^{(n)}, y^{(n-1)}, \ldots, y''$, y' dan y berderajad satu.

Secara umum penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut adalah $y = y_h + y_p$, dimana y_h adalah penyelesaian yang berkaitan dengan persamaan homogennya, dan y_p adalah penyelesaian khusus yang berkaitan dengan fungsi khusus $r(x)$. Dari Bab II telah dibahas, bahwa kesulitan yang dijumpai pada saat menentukan penyelesaian homogennya y_h adalah menentukan akar-akar persamaan karakterisitik, sedangkan untuk menentukan penyelesaian khusus y_p salah satu kesulitan yang dijumpai adalah menentukan turunan fungsi y_p yang dipilih dan konstanta-konstanta dari beberapa persamaan linier, jika digunakan pendekatan metode koefisien tak tentu. Bilamana digunakan pendekatan metode variasi parameter, kesulitan yang dijumpai untuk menentukan y_p adalah menyelesaikan integral tak tentunya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mementukan penyelesaian persamaan diferensial linier orde tinggi adalah metode reduksi dan invers operator. Persamasalahnnya metode ini hanya dapat digunakan untuk mementukan penyelesaian persamaan diferensial linier orde tinggi koefisien konstan.

Menurut definisi bilamana y merupakan fungsi dari x, turunan-turunan biasanya dapat dinyatakan dengan lambang operator $D = \frac{d}{dx}$. Dengan lambang tersebut diperoleh,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(y) = Dy$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2}{dx^2}(y) = D^2y$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d^3}{dx^3}(y) = D^3y$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\frac{d^ny}{dx^n} = \frac{d^n}{dx^n}(y) = D^ny$$

Yang dimaksudkan dengan operator disini adalah suatu transformasi yang mengubah satu fungsi menjadi fungsi lain. Dengan notasi operator, $D = \frac{d}{dx}$, persamaan diferensial linier orde tinggi, diatas dapat dituliskan menjadi :

$$\frac{d^n}{dx^n}(y) + a_{n-1}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}y + \ldots + a_2\frac{d^2}{dx^2}(y) + a_1\frac{d}{dx}y + a_0y = r(x)$$

$$D^ny + a_{n-1}D^{n-1}y + \ldots + a_2D^2y + a_1Dy + a_0y = r(x)$$

atau,

$$\{D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2D^2 + a_1D + a_0\}y = r(x)$$

Selanjutnya definisikanlah suatu fungsi operator,

$$L_n(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2D^2 + a_1D + a_0$$

Maka persamaan diferensial linier orde tinggi dengan koefisien konstan dapat dituliskan menjadi,

$$L_n(D)y = r(x)$$

dengan $L_n(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2D^2 + a_1D + a_0$. Dengan operator diferensial D, maka persamaan diferensial linier orde-n koefisien konstan homogen dinyatakan dengan,

$$L_n(D)y = 0$$

Sedangkan persamaan diferensial linier orde tinggi koefisien kosntan non homoden dinyatakan dengan,

$$L_n(D)y = r(x)$$

Bilamana pada persamaan diferensial,

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \ldots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = r(x)$$

persamaan karakteristiknya adalah,

$$a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Sehingga dengan pendekatan operator diferensial, persamaan diferensial, $L_n(D)y = r(x)$, maka persamaan $L_n(D) = 0$ adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yang diberikan. Jadi polynomial orde n dalam D yaitu,

$$D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0 = 0$$

adalah persamaan karakteristik dari, $L_n(D)y = 0$

Cara penulisan seperti ini memudahkan untuk menuliskan persamaan diferensial linier orde tinggi. Sebagai ilustrasi penggunaan notasi operator diatas perhatikanlah contoh berikut ini. Misalkan diberikan persamaan diferensial linier kosefisen konstan homogen,

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$$

Dalam notasi oparator diferensial persamaan ini dapat ditulis menjadi,

$$\begin{aligned} y''' - 6y'' + 11y' - 6y &= \frac{d^3y}{dx^3} - 6\frac{d^2y}{dx^2} + 11\frac{dy}{dx} - 6y \\ &= \frac{d^3}{dx^3}(y) - 6\frac{d^2}{dx^2}(y) + 11\frac{d}{dx}(y) - 6y \\ &= D^3y - 6D^2y + 11Dy - 6y \\ &= \{D^3 - 6D^2 + 11D - 6\}y \end{aligned}$$

Dengan demikian persamaan diferensial diatas dapat ditulis menjadi,

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = \{D^3 - 6D^2 + 11D - 6\}y = 0$$

Dari penulisan operator diatas diperoleh,

$$L(D)y = \{D^3 - 6D^2 + 11D - 6\}y = 0$$

dan dihasilkan pula,

$$\begin{aligned} L(D) &= D^3 - 6D^2 + 11D - 6 = (D^2 - 4D + 3)(D - 2) \\ &= (D-1)(D-3)(D-2) \end{aligned}$$

Demikian pula persamaan diferensial,

$$y''' - 8y'' + 12y' - 8y = 0$$

dengan notasi operator diferensial dapat ditulis menjadi,

$$y''' - 8y'' + 12y' - 8y = 0$$

$$\{D^3 - 8D^2 + 12D - 8)y = 0$$

$$(D-2)^3 y = 0$$

Dari contoh ini terlihat bahwa operator diferensial D memenuhi operasi kelinieritas operasi aljabar. Hal ini dapat dibenarkan mengingat sifat linier operator D. Bentuk operator $L_{\boldsymbol{n}}(D)$ dikenal dengan operator diferensial orde-n. Bentuk lambang $L_{\boldsymbol{n}}(D)$ bukan merupakan suatu bentuk aljabar yang harus dikalikan dengan y, melainkan suatu lambang yang menyatakan sejumlah operasi diferensial yang dilakukan terhadap y. Namun demikian, operator D memenuhi hukum-hukum dasar sifat-sifat linier operasi ajabar.

Metode Invers Operator Homogen

3.2. Penyelesaian Homogen, Reduksi Orde Operator

Andaikan diberikan persamaan diferensial linier orde tinggi homogen dengan koefisien konstan, yaitu :

$$L(D)y = 0,$$

dengan,

$$L(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

Guna menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen, dan interpretasi dari $L(D)$ diatas ditinjau dua kasus berikut ini.

Kasus Pertama. Faktor dari $L(D)$ adalah linier tidak berulang.

Misalkan diberikan persamaan diferensial,

$$L(D)y = 0,$$

dengan,

$$L(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0 .$$

Andaikan bahwa faktor $L(D)$ adalah linier tidak berulang, yaitu :

$$L(D) = (D - m_n)(D - m_{n-1}) \ldots (D - m_2)(D - m_1)$$

Berdasarkan dari $L(D)$ untuk menentukan penyelesaiannya dengan pendekatan reduksi orde ditinjau untuk kasus $n = 1$, dan $n = 2$.

Untuk $n = 1$, maka dihasilkan :

$$L(D) = (D - m_1)$$

dan persamaan diferensialnya adalah :

$$(D - m_1)y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} - m_1 y = 0$$

Persamaan diatas adalah persamaan diferensial linier orde satu, dan penyelesaianya adalah :

$$y = c_1 e^{m_1 x}$$

Selanjutnya untuk $n = 2$, maka diperoleh :

$$L(D) = (D - m_2)(D - m_1)$$

dan persamaan diferensial yang dihasilkan adalah persamaan diferensial orde dua homogen yaitu

$$(D - m_1)(D - m_2)y = 0$$

Dengan pendekatan reduksi orde diferensial, ambil, $u = (D - m_2)y$ maka persamaan diferensial orde dua tersebut dapat ditulis menjadi,

$$(D - m_1)u = 0$$

$$\frac{du}{dx} - m_1 u = 0$$

Persamaan ini adalah persamaan diferensial linier orde satu, dan penyelesaianya adalah :

$$u = k_1 e^{m_1 x}$$

Karena $u = (D - m_2)y$, maka dari fungsi $u = k_1 e^{m_1 x}$ dihasilkan,

$$(D - m_2)y = k_1 e^{m_1 x}$$

$$\frac{dy}{dx} - m_2 y = k_1 e^{m_1 x}$$

Persamaan diatas adalah persamaan diferensial linier orde satu, dengan $P(x) = -m_2$, $Q(x) = k_1 e^{m_1 x}$. Sehingga penyelesaiannya diberikan oleh,

$$y = e^{m_2 x}\left\{\int k_1 e^{a_1 x} e^{-a_2 x}\, dx + c_2\right\}$$

$$= k_1\, e^{m_2 x} \int e^{(a_1 - a_2)x}\, dx + c_2\, e^{m_2 x}$$

$$= \frac{k_1}{a_1 - a_2}\, e^{m_2 x}\, e^{m_1 x}\, e^{-m_2 x} + c_2\, e^{m_2 x}$$

$$= c_1\, e^{m_1 x} + c_2\, e^{m_2 x}$$

dimana $c_1 = \dfrac{k_1}{a_1 - a_2}$. Jadi untuk $n = 2$, penyelesaian homogennya adalah

$$y = c_1\, e^{m_1 x} + c_2\, e^{m_2 x}$$

Selanjutnya bandingkan hasil ini dengan hasil yang dibahas pada Bab II. Bilamana λ_1 dan λ_2 adalah akar-akar persamaan karakteristik persamaan diferensial orde dua, maka penyelesaian homogennya adalah :

$$y = c_1\, e^{\lambda_1 x} + c_2\, e^{\lambda_2 x}$$

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa,

$$L(D) = a_2 D^2 + a_1 D + a_0,$$

sebagai persamaan karakterisitik persamaan diferensial orde dua, bilamana $L(D) = 0$ diperoleh, $D = m_1$ dan $D = m_2$, maka nilai tersebut adalah akar-akar persamaan karakterisitik $L(D) = 0$. Jadi penyelesaian umum persamaan homogennya adalah :

$$y = c_1\, e^{m_1 x} + c_2\, e^{m_2 x}$$

Pada akhirnya dapat disimpulkan, misalkan diberikan persamaan diferensial linier orde tinggi homogen,

$$L(D)y = 0,$$

$$(D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0)y = 0$$

Persamaan karakterisitknya adalah,

$$L(D) = D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

Bilamana faktor dari persamaan karakteristik $L(D)$ adalah linier tidak berulang, yaitu :

$$L(D) = (D - m_n)(D - m_{n-1}) \ldots (D - m_2)(D - m_1)$$

Akar-akar dari persamaan karakteristik diperoleh dari,

$$L(D) = 0$$

$$(D - m_n)(D - m_{n-1}) \ldots (D - m_2)(D - m_1) = 0$$

maka akar-akarnya $m_1, m_2, m_3, \ldots, m_n$. Dari bab sebelumnya telah diperoleh bahwa, penyelesaian umum dari persamaan diferensial linier orde tinggi koefisien konstan homogen,

$$y^{(n)} + a_{n-1}\, y^{(n-1)} + \ldots + a_2\, y'' + a_1\, y' + a_0\, y = 0$$

dan persamaan karakteristiknya adalah,

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

dengan akar-akar persamaan karakteristik linier tidak berulang, $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, dan penyelesaian umumnya diberikan oleh,

$$y = c_1\, e^{\lambda_1 x} + c_2\, e^{\lambda_2 x} + \ldots + c_n\, e^{\lambda_n x}$$

Dengan pendekatan seperti diatas, maka untuk persamaan diferensial linier orde tinggi koefisien konstan homogen dengan akar-akar linier tidak berulang, maka penyelesaian dari $L(D)y = 0$, diberikan oleh :

$$y = c_1\, e^{m_1 x} + c_2\, e^{m_2 x} + \ldots + c_{n-1}\, e^{m_{n-1} x} + c_n\, e^{m_n x}$$

Kasus Kedua. Faktor dari $L(D)$ adalah linier berulang.

Misalkan diberikan persamaan diferensial,

$$L(D)y = 0,$$

$$(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0)y = 0$$

dengan persamaan karakterisitknya adalah,

$$L(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

Andaikan faktor dari persamaan karakteristik $L(D)$ adalah memuat faktor linier berulang n kali, yaitu :

$$L(D) = (D-m)(D-m)\ldots(D-m)(D-m) = (D-m)^n$$

Untuk menentukan penyelesaiannya dengan pendekatan reduksi orde diferensial, pertama ditinjau $n = 1$, dan $n = 2$.

Untuk $n = 1$, maka dihasilkan :

$$L(D) = (D-m)$$

dan persamaan diferensialnya adalah :

$$(D-m)y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} - m\,y = 0$$

Persamaan diatas adalah persamaan diferensial linier orde satu, dengan $P(x) = -m$, dan penyelesaianya adalah :

$$y = c_1 e^{mx}$$

Selanjutnya untuk $n = 2$, maka diperoleh :

$$L(D) = (D-m)(D-m)$$

dan persamaan diferensial yang dihasilkan adalah persamaan diferensial linier orde dua koefisien konstan homogen yaitu,

$$(D-m)(D-m)y = 0$$

Dengan pendekatan reduksi orde diferensial, ambil, $u = (D-m)y$ maka persamaan diferensial orde dua dapat ditulis menjadi,

$$(D-m)u = 0$$

$$\frac{du}{dx} - mu = 0$$

Persamaan diatas adalah persamaan diferensial linier orde satu, $P(u) = -m$, penyelesaianya adalah :

$$u = c_1 e^{mx}$$

Karena $u = (D - m)y$, maka dari fungsi u diatas dapat ditulis menjadi,

$$(D - m)y = c_1 e^{mx}$$

$$\frac{dy}{dx} - m\,y = c_1 e^{mx}$$

Persamaan diatas adalah persamaan diferensial linier orde satu, dengan $P(x) = -m$, $Q(x) = c_1 e^{mx}$. Sehingga penyelesaiannya diberikan oleh,

$$y = e^{mx}\left\{\int c_1 e^{mx} e^{-mx}\, dx + c_2\right\}$$

$$= c_1\, e^{mx} \int dx + c_2\, e^{mx}$$

$$= c_1\, x\, e^{mx} + c_2\, e^{mx}$$

Dengan demikian, dengan cara reduksi orde secara berulang-ulang, bilamana faktor dari persamaan karakteristik $L(D)$ memuat faktor linier berulang n kali, yaitu :

$$L(D) = (D - m)^{\boldsymbol{n}}$$

maka penyelesaian umunya adalah,

$$y = c_1\, e^{mx} + c_2\, x\, e^{mx} + \ldots + c_{n-1}\, x^{\boldsymbol{n}-2}\, e^{mx} + c_n\, x^{\boldsymbol{n}-1}\, e^{mx}$$

Dengan demikian dapat disimpulkan, misalkan diberikan persamaan diferensial,

$$L(D)y = 0,$$

dengan persamaan karakterisitknya adalah,

$$L(D) = D^{\boldsymbol{n}} + a_{\boldsymbol{n}-1} D^{\boldsymbol{n}-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

Bilamana faktor dari $L(D)$ adalah memuat faktor linier berulang n kali, yaitu :

$$L(D) = (D - m)^{\boldsymbol{n}}$$

$$= (D - m)(D - m) \ldots (D - m)(D - m)$$

maka akar-akar dari persamaan $L(D) = 0$ atau,

$$(D - m)(D - m) \ldots (D - m)(D - m) = 0$$

adalah, $m_1 = m_2 = m_3 = \ldots = m_n = m$. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial $L(D)y = 0$,diberikan oleh :

$$y = c_1\, e^{mx} + c_2\, x\, e^{mx} + \ldots + c_{n-1}\, x^{\boldsymbol{n}-2}\, e^{mx} + c_n\, x^{\boldsymbol{n}-1}\, e^{mx}$$

Berdasarkan pendekatan tersebut diatas, dan kasus-kasus lainnya berikut ini adalah beberapa contah-contoh soalnya.

Contoh 2.1.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$(D^2 - 3D + 2)y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial persamaan karakterisitiknya diberikan oleh,

$$L(D) = D^2 - 3D + 2 = (D - 1)(D - 2)$$

Karena faktor dari persamaan karaktertik $L(D)$ linier tidak berulang, dan untuk

$$L(D) = 0$$

$$(D - 1)(D - 2) = 0$$

dihasilkan akar-akar persamaan karakteristiknya,

$$D_1 = 1, \text{ dan } D_2 = 2$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial diatas adalah,

$$y = c_1 e^{x} + c_2 e^{2x}$$

Contoh 2.2.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas persamaan karakteristiknya diberikan oleh,

$$L(D) = D^3 - 6D^2 + 11D - 6$$

Dengan menggunakan dali sisa, factor dari $L(D)$ adalah

$$L(D) = (D - 1)(D - 2)(D - 3)$$

Karena faktor dari persamaan karakteristik $L(D)$ linier tidak berulang, maka untuk

$$L(D) = 0$$

$$(D - 1)(D - 2)(D - 3) = 0$$

dihasilkan akar-akar persamaan karakterisiknya yaitu

$$D_1 = 1, D_2 = 2, \text{ dan } D_3 = 3.$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial diatas adalah,

$$y = c_1 e^{x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$$

Metode Invers Operator Non Homogen

3.3. Penyelesaian Non Homogen, Metode Invers Operator

Andaikan diberikan persamaan diferensial linier non homogen dengan koefisien konstan yaitu :

$$(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0)y = r(x)$$

atau,

$$L(D)y = r(x)$$

dimana,

$$L(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

Penyelesaian dari persamaan diferensial, $L(D)y = r(x)$ adalah,

$$y = y_h + y_p$$

dimana y_h penyelesaian persamaan diferensial homogen $L(D)y = 0$, dan y_p penyelesaian khusus yang berkaitan dengan fungsi $r(x)$.

Dengan menggunakan metode invers operator, penyelesaian khusus y_p diberikan oleh,

$$y_p = \frac{1}{L(D)} r(x)$$

Bilamana $\frac{1}{L(D)} r(x)$ didefinisikan sebagai penyelesaian khusus, y_p, sedemikian rupa sehingga bila disubstitusikan pada y_p dihasilkan identitas :

$$L(D)\frac{1}{L(D)} r(x) = r(x)$$

atau,

$$r(x) = r(x)$$

Operator, $\frac{1}{L(D)}$ adalah lambang invers operator diferensial. Untuk menentukan penyelesaian khusus y_p dengan metode invers operator penyelesaiannya ditentukan oleh faktor yaitu faktor $L(D)$, dan fungsi $r(x)$. Atas dasar hal itu penyelesaiannya dapat ditinjau dengan dua pendekatan, yaitu atas dasar faktor $L(D)$, dan fungsi $r(x)$. Berikut ini adalah pendekatan atas dasar operator diferensial $L(D)$.

Andaikan diberikan persamaan diferensial,

$$L(D)y = r(x)$$

dimana,

$$L(D) = D^{n} + a_{n-1}D^{n-1} + \ldots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

Untuk menentukan fungsi penyelesaian khusus y_p , tulislah $L(D)y = r(x)$ menjadi :

$$y = \frac{1}{L(D)} r(x)$$

Guna melihat interpretasi dari $\frac{1}{L(D)}$ bila dikenakan pada $r(x)$ untuk menentukan y_p, andaikanlah bahwa faktor $L(D)$ adalah linier, yakni :

$$L(D) = (D - m_1)(D - m_2) \ldots (D - m_{n-1})(D - m_n)$$

Bilamana ditinjau untuk $n = 1$, penyelesaian khusus dari $(D - m)y = r(x)$, diberikan oleh :

$$y_p = \frac{1}{D - m} r(x) = e^{mx} \int r(x)\, e^{-mx} dx$$

Bilamana untuk $n = 2$, penyelesaian khusus dari, $(D - m_1)(D - m_2)y = r(x)$, diberikan oleh :

$$y_p = \frac{1}{(D - m_2)(D - m_1)} r(x)$$

$$= \frac{1}{D - m_2} \left\{ e^{m_1 x} \int r(x) \;\; e^{-m_1 x} dx \right\}$$

$$= e^{m_2 x} \left\{ \int e^{-m_2 x} \left[e^{m_1 x} \int r(x) e^{-m_1 x} dx \right] dx \right\}$$

Secara umum dengan pendekatan seperti diatas, penyelesaian khusus y_p dari $L(D)y = r(x)$ dengan faktor $L(D)$ adalah linier tidak berulang diberikan oleh,

$$y_p = \frac{1}{(D - m_n)(D - m_{n-1}) \ldots (D - m_1)} r(x)$$

$$= \frac{1}{(D - m_n) \ldots (D - m_2)} \left\{ e^{m_1 x} \int r(x) \;\; e^{-m_1 x} dx \right\}$$

$$= \frac{1}{(D - m_n) \ldots (D - m_3)} \left\{ \int e^{-m_2 x} \left[e^{m_1 x} \int r(x) e^{-m_1 x} dx \right] dx \right\}$$

Dengan mengintegralkan sebagian demi sebagian, fungsi penyelesaian khusus y_p diberikan oleh :

$$y_p = e^{m_n x}\int e^{-m_n x} e^{m_{n-1} x}\int \ldots e^{m_2 x}\int e^{-m_2 x}\left[e^{m_1 x}\left(\int e^{-m_1 x}\ r(x)\,dx\right)\right]dx\ldots dx$$

Contoh 3.1.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$(D^2 - 3D + 2)y = e^{3x}$$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan y_h. Dari persamaan diferensial diatas diperoleh :

$$(D^2 - 3D + 2)y = 0$$

dengan, $L(D) = D^2 - 3D + 2$. Dengan menetapkan $L(D) = 0$, diperoleh,

$$D^2 - 3D + 2 \ = (D - 1)(D - 2) = 0$$

Sehingga diperoleh akar-akar persamaan karakterisitik $L(D) = 0$, yaitu $D_1 = 1$ dan $D_2 = 2$. Jadi penyelesaian umum persamaan homogennya diberikan oleh :

$$y_h = c_1\, e^{x} + c_2\, e^{2x}$$

Langkah kedua, menentukan y_p. Untuk menentukan penyelesaian khusus y_p tulislah persamaan diferensial menjadi,

$$y = \frac{1}{(D-2)(D-1)} e^{3x}$$

Dengan mengintegralkan satu demi satu penyelesaian khusus y_p diberikan oleh :

$$y_p \ = \frac{1}{D-2}\ e^{x}\int e^{-x} e^{3x} dx \ = \frac{1}{D-2}\ e^{x}\int e^{2x} dx$$

$$= \frac{1}{D-2} e^{x}(\tfrac{1}{2}\, e^{2x}) = \frac{1}{D-2}\tfrac{1}{2}\, e^{3x}$$

$$= \tfrac{1}{2}\, e^{2x}\int e^{-2x} e^{3x} dx \ = \tfrac{1}{2}\, e^{2x}\int e^{x} dx = \tfrac{1}{2}\, e^{3x}$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$y = c_1\, e^{x} + c_2\, e^{2x} + \tfrac{1}{2}\, e^{3x}$$

Contoh 3.2.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$(D^2 - 1)y = e^{x} \cos x$$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan y_h. Dari persamaan diferensial diatas diperoleh :

$$(D^2 - 1)y = 0$$

dan $L(D) = D^2 - 1$. Dengan menetapkan $L(D) = 0$, diperoleh

$$D^2 - 1 = (D - 1)(D + 1) = 0$$

Sehingga diperoleh akar-akar persamaan karakterisitik $L(D) = 0$, yaitu $D_1 = 1$, dan $D_2 = -1$. Jadi penyelesaian persamaan homogennya diberikan oleh :

$$y_h = c_1 e^{x} + c_2 e^{-x}$$

Langkah kedua, menentukan y_p. Untuk menentukan penyelesaian khusus y_p tulislah persamaan diferensial menjadi,

$$y = \frac{1}{(D+1)(D-1)} e^{x} \cos x$$

Dengan mengintegralkan satu demi satu penyelesaian khusus y_p diberikan oleh :

$$\begin{aligned}
y_p &= \frac{1}{D+1} e^{x} \int e^{-x} e^{x} \cos x \, dx \\
&= \frac{1}{D+1} e^{x} \int \cos x \, dx \\
&= \frac{1}{D+1} e^{x} (\sin x) \\
&= e^{-x} \int e^{x} e^{x} \sin x \, dx \\
&= e^{-x} \int e^{2x} \sin x \, dx \\
&= \frac{1}{5} e^{x} (2 \sin x - \cos x)
\end{aligned}$$

Dengan demikian, penyelesaian persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-x} + \frac{1}{5} e^{x} (2 \sin x - \cos x)$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014